

随机过程

数学学院 刘卉灵

注意事项

- 1 考试时间：2026/07/10 9:00-11:30
- 2 闭卷，不能使用计算器
- 3 八道大题

第一章 预备知识

■ 条件期望，全期望公式

第二章 随机过程的基本概念及类型

- 均值函数，方差函数，协方差函数
- 宽平稳过程
- 平稳过程的均值遍历性

第三章 泊松过程

- 泊松分布及指数分布性质
- 泊松过程定义及性质：两种定义，时间间隔分布，事件发生时刻的条件分布
- 非齐次泊松过程，复合泊松过程及条件泊松过程性质

第四章 更新过程

- 更新过程定义及性质
- 基本更新定理
- 延迟更新过程，更新酬劳过程及交替更新过程性质

第五章 马尔可夫链

离散时间马尔可夫链

- 离散时间马尔可夫链定义，转移概率矩阵定义及性质，多步转移概率，CK方程
- 可达，互通，不可约定义；周期性和常返性定义及相关性质；状态的分解；遍历链定义
- 极限分布和平稳分布定义；判断各种情形下是否具有极限分布和平稳分布

连续时间马尔可夫链

- 连续时间马尔可夫链定义，转移概率矩阵定义及性质
- 转移速率矩阵定义，性质及如何求解
- Kolmogorov微分方程
- 极限分布和平稳分布

第六章 鞅

- 鞅的定义
- 上下鞅的定义

祝大家考试顺利！